Angewandte Bioinformatik

8. Juli 2026, SS 2026

Aufgabe 10.3

Gen 1:

(a)

BLAST ist die zielführendste Methode, da zum einen mit blastx die TOPRIM-Domäne gefunden wird, aber gleichzeitig mit blastn auch etwas über mögliche Pathogenität des Proteins erklärt wird.

(b)

Generell kann man für alle Gene sagen, dass die Protein-Domänen-Suche oder blastx evolutionär die bessere Methode ist, um die Funktion der Proteinsequenz aufzuklären, da Aminosäurensequenzen konservierter als Proteinsequenzen sind.
Außerdem gibt die Suche auf Basis der Aminosäurensequenz genauere Anhaltspunkte über Funktion des Proteins. Allerdings liefert blastn auch nützliche Informationen.

Gen 2:

(a)

BLAST ist die zielführendste Methode, da blastx die gleiche virulenzfaktor-Domäne wie Interpro findet, außerdem wird noch genauere Information über Konserviertheit der Sequenz geliefert (anhand des Scores) und zusätzlich noch einen Hinweis auf einen Organismus liefert (Pseudomonas).

Gen 3:

(a)

BLAST wird als Favorit gewertet, da es nur einen Treffer für P-Typ ATPase liefert. Interpro liefert 2 Treffer für ATPasen, die aber nicht eindeutig sind. Außerdem zeigt blastx auf, dass hier die Konserviertheit nicht so hoch ist.

Gen 4 & 5:

(a)

Interpro ist besser, da blastx zwar eine potentiell ähnliches Protein als Treffer liefert, aber die Abdeckung mit der Query gering ist. Interpro liefert meherere Funktionen für Domänen, die bessere Abdeckung haben.